

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина:

«DevOps»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

Выполнил:

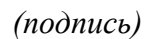
Айметов Андрей Алексеевич,
студент группы N3146



(подпись)

Проверил:

Мигулаева Татьяна Алексеевна,
инженер факультета прикладной информатики



(подпись)

Санкт-Петербург

2025г

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЗАДАНИЕ	3
2. ПРИМЕРЫ РАБОТЫ ПРОГРАММ	4
3. ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ.....	5
4. СЕТЕВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ КОНТЕЙНЕРОВ.....	7

1. ЗАДАНИЕ

1.1. Dockerfile

- 1.1.1. Написать “плохой” Dockerfile, в котором есть не менее трех “bad practices” по написанию докерфайлов
- 1.1.2. Написать “хороший” Dockerfile, в котором эти плохие практики исправлены
- 1.1.3. Написать “хороший” Dockerfile, в котором эти плохие практики исправлены
- 1.1.4. В Readme описать 2 плохих практики по работе с контейнерами. ! Не по написанию докерфайлов, а о том, как даже используя хороший докерфайл можно накосячить именно в работе с контейнерами.

1.2. Docker compose

- 1.2.1. Написать “плохой” Docker compose файл, в котором есть не менее трех “bad practices” по их написанию
- 1.2.2. Написать “хороший” Docker compose файл, в котором эти плохие практики исправлены
- 1.2.3. В Readme описать каждую из плохих практик в плохом файле, почему она плохая и как в хорошем она была исправлена, как исправление повлияло на результат
- 1.2.4. После предыдущих пунктов в хорошем файле настроить сервисы так, чтобы контейнеры в рамках этого compose-проекта так же поднимались вместе, но не "видели" друг друга по сети. В отчете описать, как этого добились и кратко объяснить принцип такой изоляции

2. ПРИМЕРЫ РАБОТЫ ПРОГРАММ

2.1. Bad Dockerfile

[illegible]

Можем наблюдать, что он не может подключиться к серверам, видимо, “very bad”.

2.2. Good Dockerfile

```
C:\Users\andre\Lab1\Part1\Good>docker build -t cowsay .
[+] Building 0.8s (6/6) FINISHED                                docker:desktop-linux
=> [internal] load build definition from Dockerfile              0.0s
=> => transferring dockerfile: 179B                             0.0s
=> [internal] load metadata for docker.io/library/debian:stable 0.7s
=> [internal] load .dockerignore                                0.0s
=> => transferring context: 2B                                    0.0s
=> [1/2] FROM docker.io/library/debian:stable@sha256:46137948088890c3879c32df927b1aa59796192c7381501adc90c15ee3 0.0s
=> => resolve docker.io/library/debian:stable@sha256:46137948088890c3879c32df927b1aa59796192c7381501adc90c15ee3 0.0s
=> CACHED [2/2] RUN apt-get update && apt-get install -y cowsay fortune && rm -rf /var/lib/apt/lists/* 0.0s
=> => exporting to image                                          0.1s
=> => exporting layers                                           0.0s
=> => exporting manifest sha256:b77778c8763be4b56cb75fa07be34ee43bf316de634df5e8f76b1f2b39fb8eeb 0.0s
=> => exporting config sha256:d245d20dd33dcc004a335d595d028bdfd01e69e8f1a44943d69325236bf11328 0.0s
=> => exporting attestation manifest sha256:4a30525db532f30984ae684f4c914bb572bee9ab2c7251c7787888a4fc357573 0.0s
=> => exporting manifest list sha256:ffaf5e5be1cfbafae27ccde7c33e8babe65dc7e317fe82bfcccd9fa2e4e28ffec 0.0s
=> => naming to docker.io/library/cowsay:latest                 0.0s
=> => unpacking to docker.io/library/cowsay:latest              0.0s

C:\Users\andre\Lab1\Part1\Good>docker run cowsay "Hello, DevOps!"

< Hello, DevOps! >
-----
      \      ^__^
       (oo)\_______
        (__)\       )\/\
           ||----w |
           ||     ||
```

2.3. Bad Docker compose

```
C:\Users\andre\Lab1\Part2>docker compose -f docker_compose_bad.yaml up
[+] up 28/28
✔Image postgres:latest Pulled 172.3s
✔Image nginx:latest Pulled 54.4s
✔Network part2_default Created 0.0s
✔Container part2-web-1 Created 0.2s
✔Container part2-db-1 Created 0.2s
Attaching to db-1, web-1
```

2.4. Good Docker compose

```
C:\Users\andre\Lab1\Part2>docker compose -f docker_compose_good.yaml up
[+] up 4/4
✓Network part2_net_isolated_db Created 0.1s
✓Network part2_net_isolated_web Created 0.0s
✓Container part2-db-1 Recreated 0.7s
✓Container part2-web-1 Recreated 0.6s
Attaching to db-1, web-1
```

3. ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

3.1. Bad Dockerfile

```
FROM debian
RUN apt-get update
RUN apt-get install -y cowsay fortune
ENV PASSWORD=1234567890
ENTRYPOINT ["/usr/games/cowsay"]
```

3.2. Good Dockerfile

```
FROM debian:stable
RUN apt-get update && apt-get install -y cowsay fortune && rm -rf /var/lib/apt/lists/*
ENTRYPOINT ["/usr/games/cowsay"]
```

3.3. Bad Docker compose

```
services:
  web:
    image: nginx:latest
    ports:
      - "80:80"
    environment:
      - PASSWORD=1234567890
  db:
    image: postgres:latest
    environment:
      - POSTGRES_PASSWORD=Fgt123kmcbY
```

3.4. Good Docker compose

```
services:
  web:
    image: nginx:1.25-alpine
    ports:
      - "80:80"
    env_file:
      - .env
    restart: unless-stopped
    healthcheck:
      test: ["CMD", "curl", "-f", "http://localhost"]
      interval: 30s
      timeout: 10s
      retries: 3
    networks:
      - net_isolated_web

  db:
```

```
image: postgres:15-alpine
env_file:
  - .env
restart: unless-stopped
healthcheck:
  test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U postgres"]
  interval: 10s
  timeout: 5s
  retries: 5
networks:
  - net_isolated_db
```

```
networks:
  net_isolated_web:
    driver: bridge
  net_isolated_db:
    driver: bridge
```

4. СЕТЕВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ КОНТЕЙНЕРОВ

В "хорошем" файле настроено так, что контейнеры запускаются вместе, но не видят друг друга в сети.

Для этого необходимо:

4.1. Объявить две разные сети: `net_isolated_web` и `net_isolated_db`.

4.2. Явно назначить каждую: `web` к `net_isolated_web` и `db` к `net_isolated_db`.

Принцип изоляции: Каждая сеть Docker (драйвер `bridge`) представляет собой отдельный виртуальный сетевой мост и пространство имён. Контейнеры же в разных сетях имеют разные сетевые интерфейсы и таблицы маршрутизации. В `bridge` нет маршрутизации, нет общих сетей, поэтому пакеты данных не могут быть доставлены от одного к другому.

Это необходимо для безопасности, когда сервисы не должны иметь доступ к друг другу, связь происходит только через защищенные шлюзы.